

题目

水合无机盐 **X** (化学式为 $\text{MY}_x \cdot y\text{H}_2\text{O}$) 可以由 **M** 单质溶于常见无机酸 **HY** 的水溶液并结晶得到, 其中 **M** 的质量分数 26.30%。**X** 加热时并不能得到无水的 MY_x , 而是在 80 °C 时失重 50.31% 转为 **A**, **A** 在 180 °C 再次失重 16.77% (相对于 **X**) 得到黑色的氧化物 **B**。已知在整个失重过程中 **M** 的氧化态没有发生改变, 且两次失重时放出的气体混合物中均含有水蒸气 and 一种有颜色的刺激性气体。记第一次失重时的方程式左右两侧化学计量数之和为 a , 第二次失重时的方程式左右两侧化学计量数之和为 b , 则 a/b 为 (本题中的化学方程式取各物质化学计量数为最简整数比)

A. 其他选项均不正确

B. 1.33

C. 1.47

D. 2.31

E. 4.80

F. 0.94

G. 1.88

H. 2.93

I. 0.87

J. 0.65

K. 0.42

L. 1.28

M. 2.50

N. 3.04

O. 3.33

P. 4.23

Q. 3.77

R. 3.53

S. 1.96

答案

正确答案: S

详细解析

由 **M** 的质量分数和失重信息，可知 **M** 在氧化物 **B** 中的质量分数为 $\frac{0.2630}{1-0.5031-0.1677} = 0.7989$ ，因此 **B** 中氧元素的质量分数为 20.11%

若设 **B** 化学式为 MO_a ，则 **M** 的原子量为 $16a \times 0.7989 / 0.2011$

CHECKPOINT

1 PTS

设 **B** 化学式为 MO_a ，则 **M** 的原子量为 $16a \times 0.7989 / 0.2011$

枚举可知当 $a = 1$ 时， $M_M = 63.56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对应于 Cu

CHECKPOINT

1 PTS

M 为 Cu

代入 **X** 中 **M** 的质量分数可知 **X** 的分子量为 241.63，扣除 **M** 后剩余分子量约为 178.1。由于 **HY** 为一元酸，联系铜元素的常见氧化态可以推知 $x = 2$ ；此时再由 **M** 可以溶于 **HY** 得到 **X**，且失重时放出有颜色的刺激性气体，可以大胆猜测 **HY** 为硝酸。代入剩余分子量，扣除两个硝酸根的式量，可知水分子数量恰好为 3，同时也验证了 **HY** 为硝酸的猜想。因此 **X** 为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

2 PTS

X 为 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

由于失重过程中 **Cu** 氧化态没有发生变化，因此 **X** 的分解可以视为铜离子发生水解、加热使 **X** 脱去了硝酸分子和水分子，而 **A** 则是一种碱式硝酸铜。

由失重质量分数，第一次失重分子量为 $241.63 \times 0.5031 = 121.56$ ，第二次为 $241.63 \times 0.1677 = 40.52$ （如果对数据足够敏锐的话会发现二者之比非常接近于3:1）。

硝酸的分子量为63.018，水分子为 18.016，在1个 **Cu** 的情况下无解，因此考虑扩倍为2个 **Cu**，失重 243.12，对应于 $3\text{HNO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ ；而第二次则是 $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。因此，**A** 为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{NO}_3$

CHECKPOINT

2 PTS

A 为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{NO}_3$

第一次失重： $8[\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}] = 4\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{NO}_3 + 3\text{O}_2 + 12\text{NO}_2 + 18\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1.5 PTS

第一次失重： $8[\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}] = 4\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{NO}_3 + 3\text{O}_2 + 12\text{NO}_2 + 18\text{H}_2\text{O}$

第二次失重： $4\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{NO}_3 = 8\text{CuO} + \text{O}_2 + 4\text{NO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1.5 PTS

第二次失重: $4\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{NO}_3 = 8\text{CuO} + \text{O}_2 + 4\text{NO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

$a = 45$, $b = 23$, $a/b = 1.96$, 选S

CHECKPOINT

1 PTS

$a/b = 1.96$